Práctico 1

Sistemas Distribuidos

1. Determinar la arquitectura de la red local cableada del laboratorio.

2. Acceder al recurso raíz (main web page) del sitio http://example.net y analizar el mensaje enviado por el navegador y el mensaje retornado usando las herramientas del desarrollador de su navegador.

3. Repetir el experimento usando *netcat* (comando `nc`) de la forma y escribir el comando GET y la cabecera Host como se muestra abajo:
   > nc example.net 80
   GET / HTTP/1.1↵
   Host: example.net↵
   ↵

   Nota: Debe hacer dos "enters" al final lo que indica el *"fin del mensaje"*.

   Reintentar agregando la cabecera `Connection: close`.

4. Usar el comando `traceroute google.com` para determinar el camino (ruta) al sitio google.com. Buscar la geolocalización de cada IP listada usando algún servicio web como https://ipgeolocation.io para trazar la ruta geográficamente. Repetir el experimento con otros sitios.

5. Dar una tabla de anchos de banda y atenuación soportados por los siguientes medios (buscar en Internet):

   a. UTP categoría 3 (telefónico)
   b. UTP categoría 5 o 6 (Ethernet)
   c. Cable coaxial
   d. Fibra óptica

6. Un canal tiene un ancho de banda de 3Khz (sin ruido). ¿Cuántos bits por segundo (bps) se pueden transmitir como máximo en una señal digital de 4 valores (niveles) discretos?

7. Se desea lograr una tasa de transmisión de 24Kbps sobre un canal sin ruido con un ancho de banda de 4KHz. ¿Cuántos valores discretos requiere?

8. ¿Cuál es la capacidad máxima del canal del ej. 1 con un ruido de 20Db?.

9. Una estación terrestre se comunica con un satélite de telecomunicaciones ubicado en la Órbita Geoestacionaria (GEO), a una altitud de 35,786 km sobre la superficie terrestre.
   Asumiendo que la señal viaja en el vacío a la velocidad de la luz (c = 300,000 km/s):
   a. Calcule el **tiempo de propagación de ida** (un solo sentido) desde la estación hasta el satélite.
   b. Calcule la **latencia mínima de ida y vuelta (RTT - Round Trip Time)** que experimentará un usuario con un enlace satelital al enviar un paquete de datos y recibir la respuesta.

10. Analizar la estructura (ver el archivo README.) y ejecutar los programas Python dados:
    a. Ejecutar primero `python pong.py` en una terminal.
    b. Ejecutar `python ping.py` en otra.

11. Ejecutar el nodo *"pong"* en una computadora y *"ping"* en otra. Se debe modificar el archivo de configuración `network.json` con las direcciones de red (IP) de cada máquina. Puede ver la dirección IP de la interface conectada a red en su computadora por medio del comando `ifconfig`.